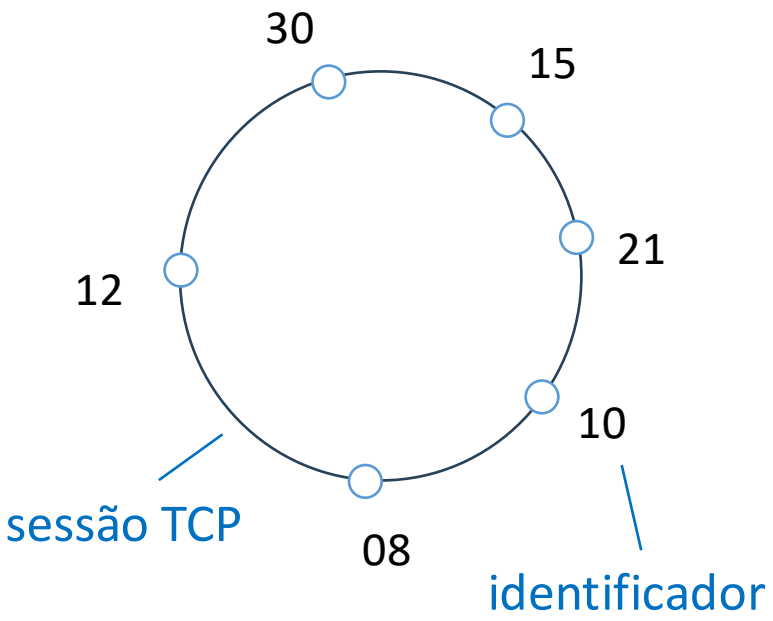
RCI 2025/2026
Rede sobreposta com encaminhamento

Rede de sobreposição (**OWR** - OverlayWithRouting)

- Uma rede de sobreposição é constituída por nós com identificadores únicos, cada um deles uma instância da aplicação, e arestas, substanciadas em sessões TCP entre dois nós.
- A comunicação sobre cada aresta é bidirecional, existindo no máximo uma aresta entre cada par de nós.
- Um servidor de nós (fornecido pelo corpo docente) gere uma base-de-dados dinâmica com as correspondências entre os identificadores dos nós e os seus contactos, sendo que o contacto de um nó (na internet) consiste no seu endereço IP e porto TCP. A comunicação com o servidor de nós dá-se por UDP.
- Um nó que participe na rede, e só neste caso, tem o seu contacto registado no servidor de nós. Ele pode consultar o servidor de nós para conhecer os identificadores de todos os outros nós na rede e também o pode consultar para obter o contacto de um outro nó através do identificador deste. Ele pode estabelecer uma aresta com outro nó e remover uma aresta previamente estabelecida.

Exemplo de uma rede:



OWR - OverlayWithRouting

Os nós executam um protocolo de encaminhamento, isto é, um algoritmo distribuído que lhes permite determinar, para cada destino e a cada instante, vizinhos de expedição, que aproximam as mensagens recebidas dos seus destinos.

O protocolo de encaminhamento deverá reagir automaticamente aos acontecimentos seguintes:

i. anúncio de um novo nó;

ii. introdução de uma nova aresta;

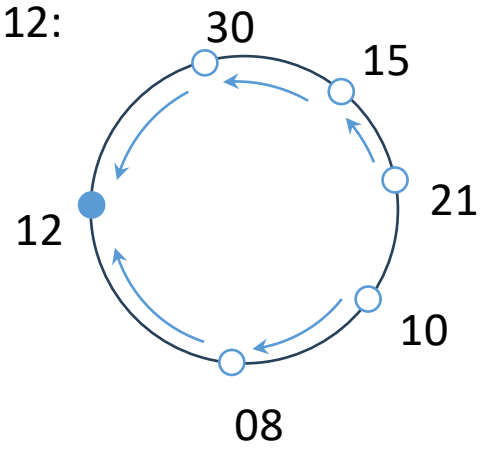
iii. remoção de uma aresta.

Na ausência de acontecimentos dos tipos elencados acima, os vizinhos de expedição deverão guiar as mensagens ao longo de caminhos mais curtos.

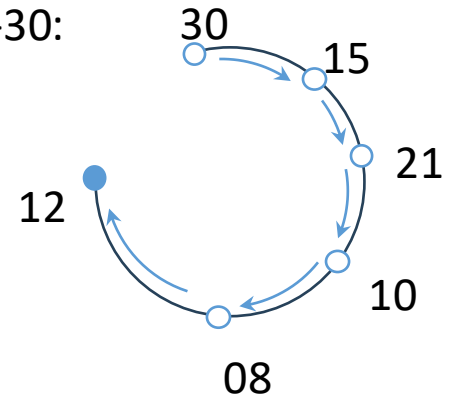
O protocolo de encaminhamento a implementar neste projeto é especial no seguinte requisito:

- em nenhum momento durante a execução do protocolo os vizinhos de expedição definem um ciclo de expedição, sobre os qual as mensagens ficariam a circular.

Exemplo do encaminhamento para o nó 12:



Exemplo do encaminhamento para o nó 12 na ausência da aresta 12-30:



Especificação

A aplicação OWR é composta pelos elementos seguintes:

- comando de invocação da aplicação;
- interface de utilizador;
- protocolo de comunicação com o servidor de nós;
- protocolo de rede sobreposta;
- protocolo chat;
- protocolo de encaminhamento sem ciclos de expedição.

Comando de invocação da aplicação: **`OWR IP TCP regIP regUDP`**

nome da aplicação

endereço IP da máquina que aloja a aplicação

porto TCP do servidor da aplicação

endereço IP e porto UDP do servidor de nós

Por omissão, o endereço IP e o porto UDP do servidor de nós são os seguintes: 193.136.138.142 e 59000.
Quando o acesso ao servidor é feito a partir do laboratório o endereço IP do servidor é o seguinte: 192.168.1.1

Comandos da interface de utilizador:

Comando	Descrição
join (j) ***net id***	Participação de um nó com identificador ***id*** na rede ***net***. Deverá assegurar-se que o valor ***id*** é único na rede ***net***, se necessário for interagindo com o servidor de nós através de outros comandos. Os valores de ***net*** são representados por três dígitos, podendo variar entre ***000*** e ***999***. Os valores de ***id*** são representados por dois dígitos, podendo variar entre ***00*** e ***99***. O nó regista o seu contacto na base-de-dados.
show nodes (n) ***net***	Um nó consulta a base-de-dados para obter a lista de identificadores de todos os nós pertencentes à rede ***net***.
leave (l)	Um nó deixa de participar na sua rede. O nó remove todas as arestas na rede que incidiam sobre ele e remove o seu contacto da base-de-dados.
exit (x)	Fecho da aplicação. Se o comando não for precedido pelo comando **leave**, então este último é invocado agora.
add edge (ae) ***id***	Um nó estabelece uma aresta com o nó da sua rede com identificador ***id***. Há no máximo uma aresta entre um par de nós.
remove edge (re) ***id***	Um nó remove a aresta que partilhava com o nó da sua rede com identificador ***id***.
show neighbors (sg)	Um nó apresenta a lista dos seus vizinhos na rede.
announce (a)	Um nó anuncia-se na sua rede para ser alcançável por todos os outros nós da rede.
show routing (sr) ***dest***	Um nó apresenta o estado do encaminhamento relativamente ao nó destino ***dest***, nomeadamente se está no estado de expedição ou de coordenação, e, no primeiro caso, qual a distância e o vizinho de expedição relativamente ao destino.
start monitor (sm)	Ativa a monitorização de mensagens.
end monitor (em)	Desativa a monitorização de mensagens.
message (m) ***dest message***	Envio da mensagem message ao nó ***dest***.
direct join (dj) ***net id***	Entrada do nó na rede ***net***,, sem comunicação com o servidor de nós.
direct add edge (dae) ***id idIP idTCP***	O nó estabelece uma aresta com o nó da sua rede com identificador ***id***, sendo ***idIP*** e ***idTCP*** o contacto, endereço IP e porto TCP, deste último nó.

Protocolo de comunicação com o servidor de nós

O servidor de nós aceita os seguintes comandos:

- registo do nó ***id*** da rede ***net*** (***op=0***): **REG *tid op net id IP TCP***
  resposta:
  - confirmação (***op=1***): **REG *tid op net id***
  - base-de-dados cheia (***op=2***): **REG *tid op***
  - outros valores de ***op*** correspondem a condições de erro
- remoção do registo do nó ***id*** da rede ***net*** (***op=3***): **REG *tid op net id***
  resposta:
  - confirmação (***op=4***): **REG *tid op net id***
  - outros valores de ***op*** correspondem a condições de erro
- obter os identificadores dos nós na rede ***net*** (***op=0***): **NODES *tid op net***
  resposta:
  - lista com os identificadores (***op=1***): **NODES *tid op net<LF>***
    id1<LF>
    id2<LF>
    …
  - outros valores de ***op*** correspondem a condições de erro
- solicitar o contacto do nó ***id*** da rede ***net*** (***op=0***): **CONTACT *tid op net id***
  resposta:
  - contacto do nó ***id*** da rede ***net*** (***op=1***): **CONTACT *tid op net id IP TCP***
  - informa que o nó não está registado (***op=2***): **CONTACT *tid op net id***
  - outros valores de ***op*** correspondem a condições de erro

O servidor de nós gere uma base de dados com registos com o seguinte conteúdo:
<net> <id> <endereço IP> <porto TCP>

O protocolo de comunicação com o servidor de nós é suportado em UDP.

O campo ***tid*** contém o identificador da transação, com valor entre **000** e **999**, escolhido aleatoriamente pela entidade que inicia a transação e mantido nas mensagem de resposta.

O campo ***op*** indica o tipo de mensagem, com valor entre **0** e **9**.

Protocolo de rede sobreposta

O protocolo topológico compreende apenas a seguinte mensagem, para um nó dar a conhecer a um seu vizinho o seu ***id***:

- **NEIGHBOR *id<LF>***

O protocolo de rede sobreposta é suportado em TCP.

Protocolo de *chat*

O protocolo de chat compreende apenas a seguinte mensagem:

- **CHAT *origin dest chat<LF>***

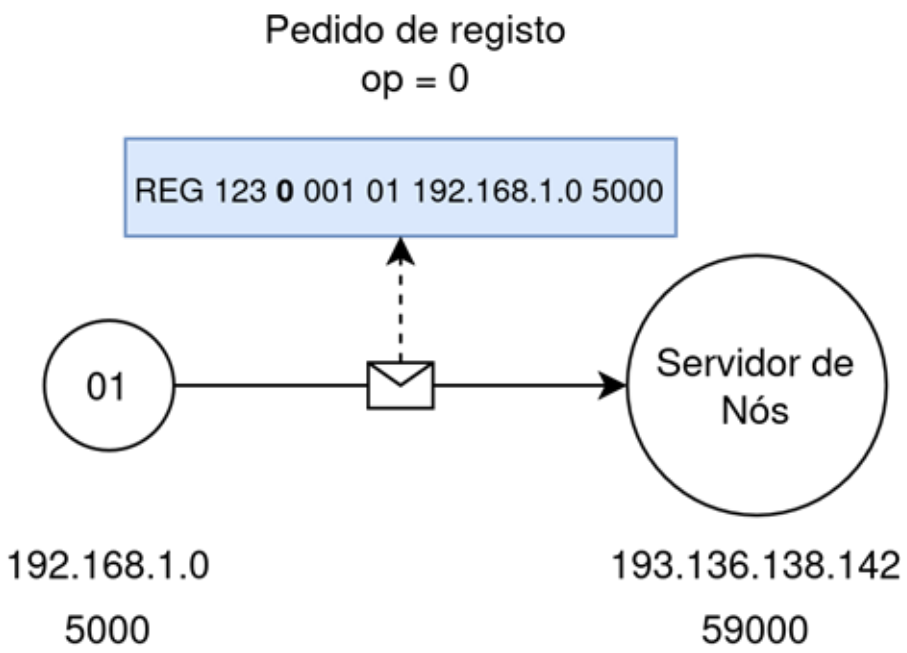
id do nó origem

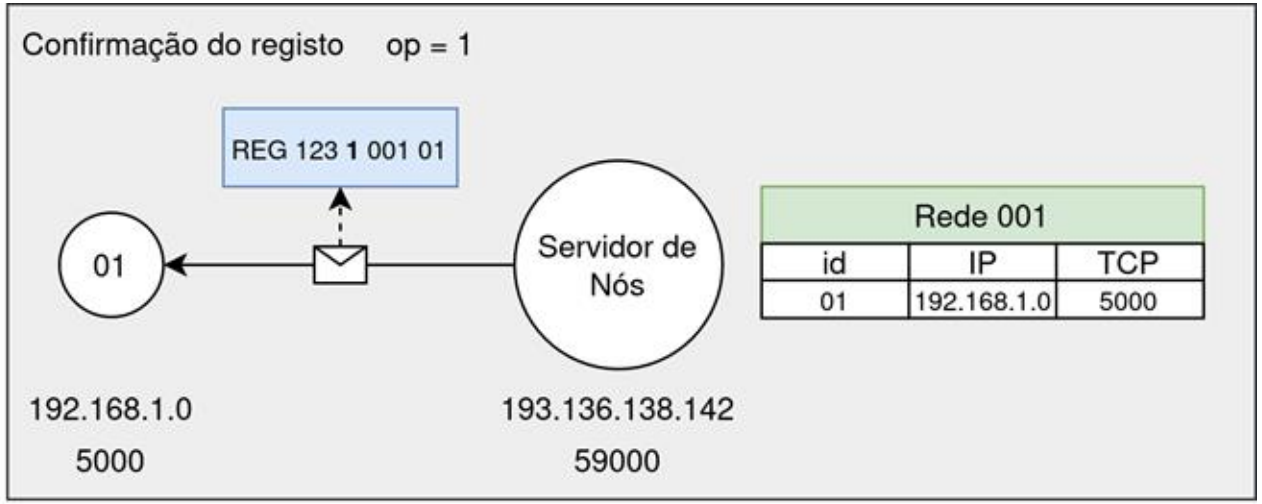
id do nó destino

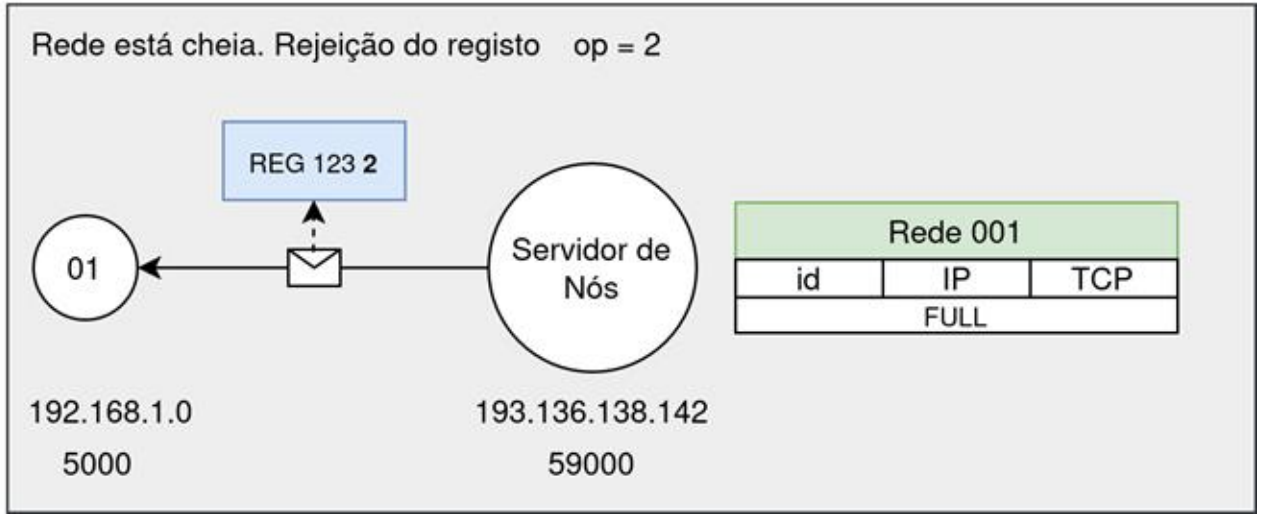
mensagem com um máximo de 128 caracteres

O protocolo de *chat* é suportado em TCP.

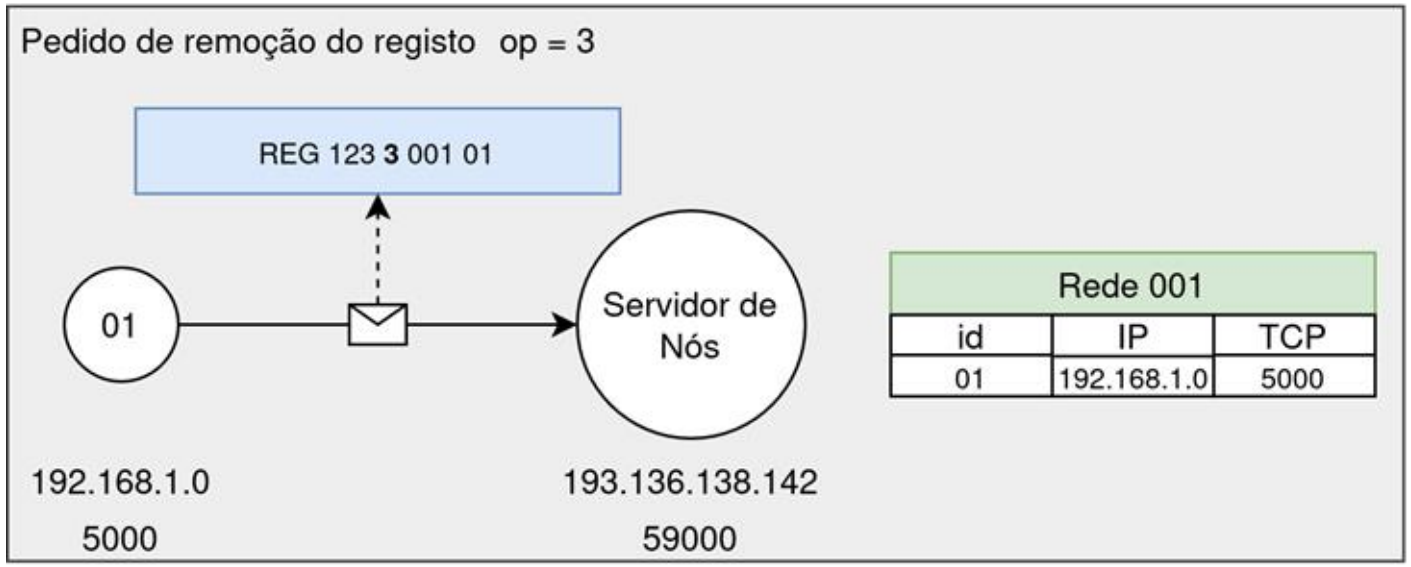
Exemplo: Registo do nó 01 na rede 001

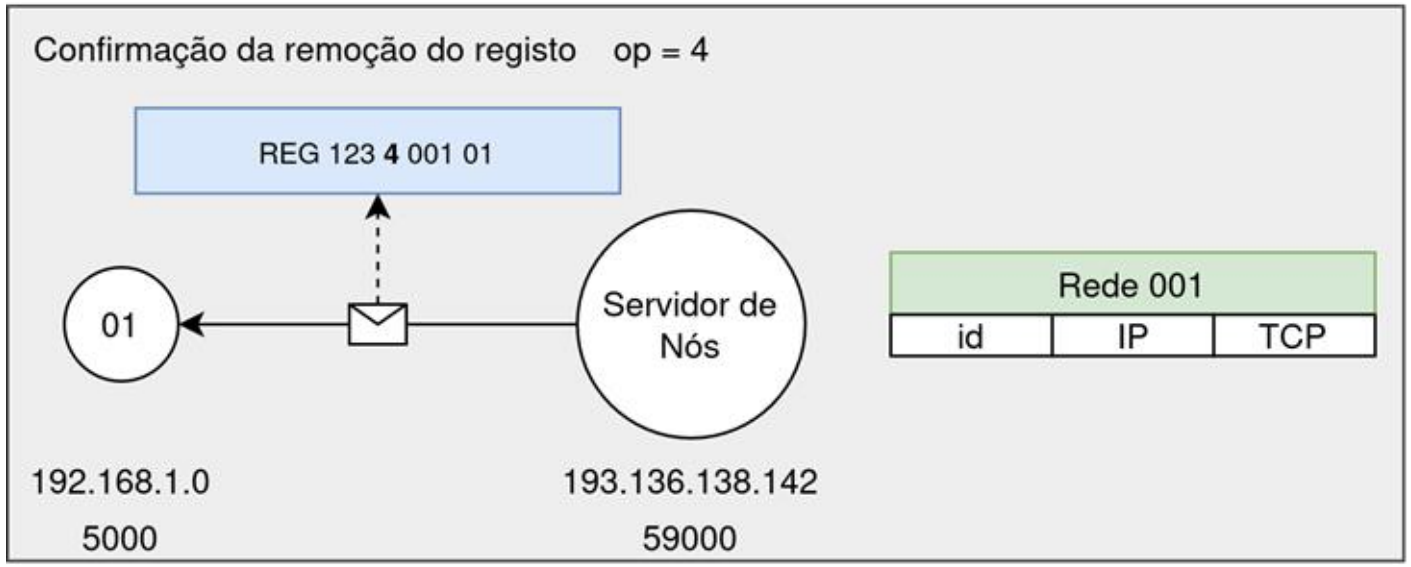




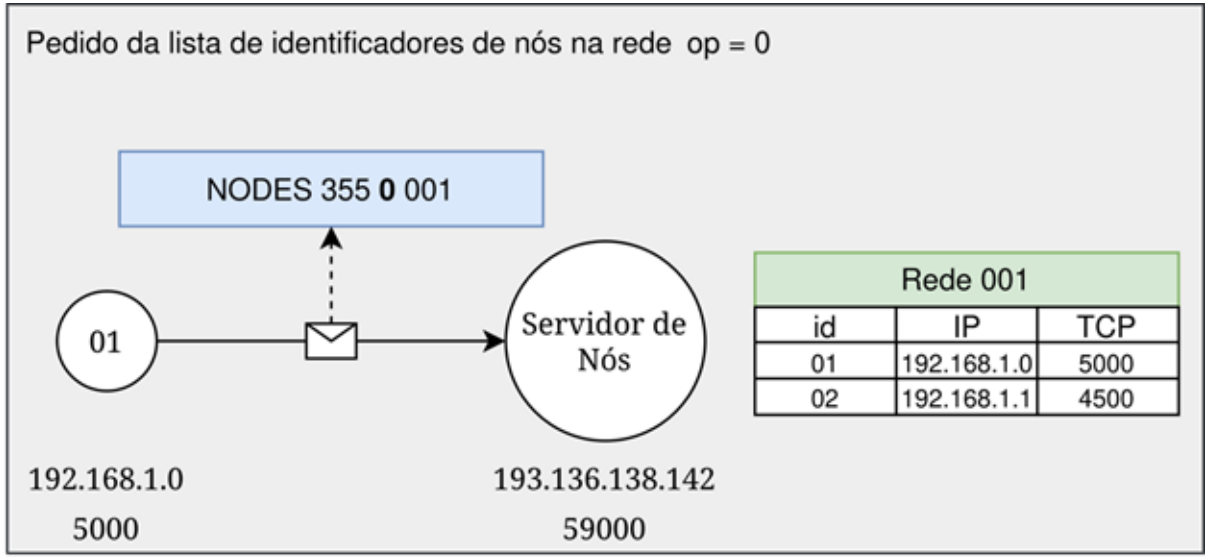


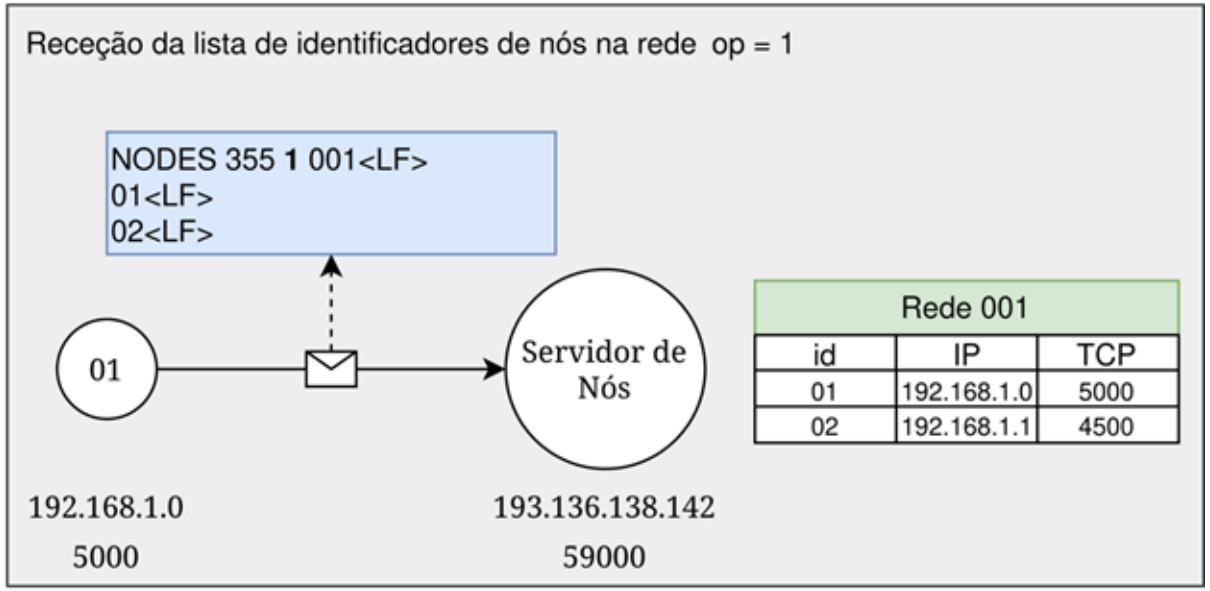
Exemplo: Remoção do Registo do nó 01 da rede 001





Exemplo: Obtenção dos identificadores dos nós na rede 001

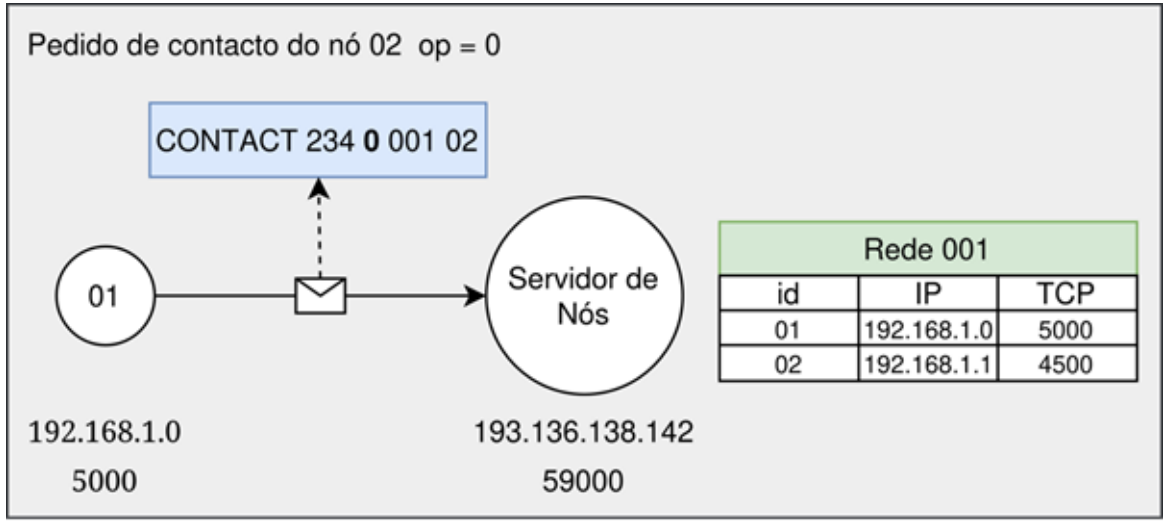


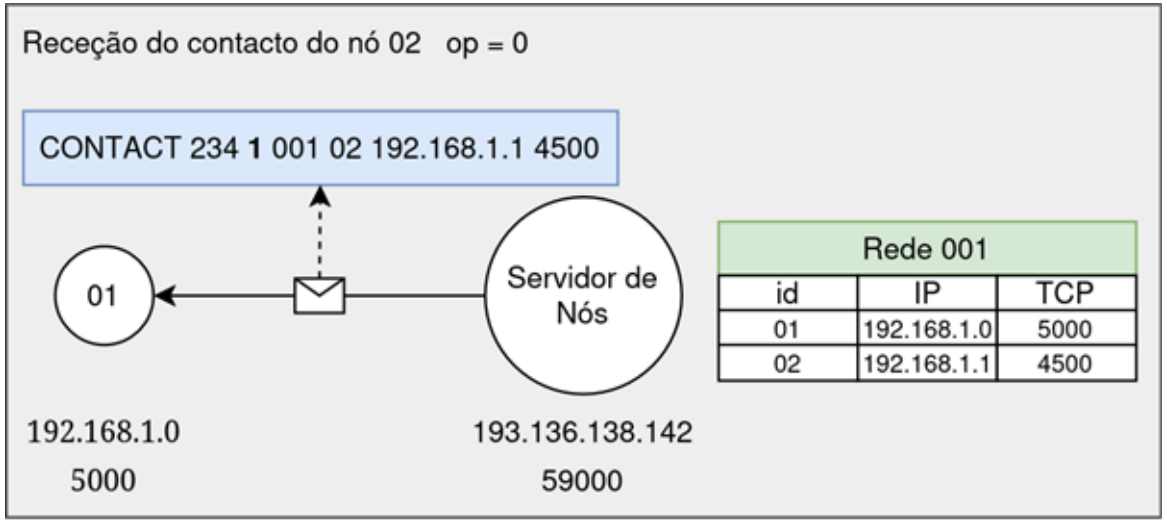


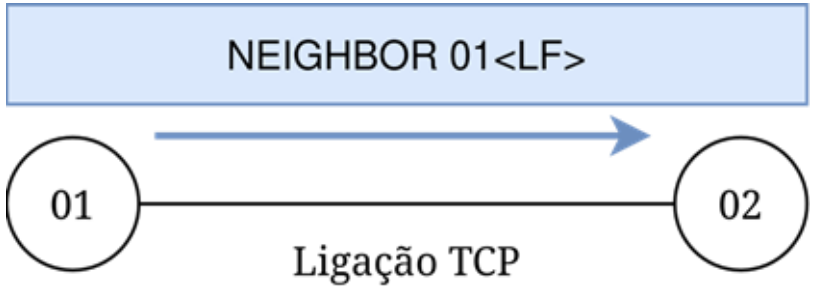
Exemplo: Estabelecimento de uma aresta entre os nós 01 e 02 na rede 001

Um nó cria uma aresta com outro nó da mesma rede em duas etapas:

1. Solicita ao servidor de nós os dados de contacto do nó com o qual pretende criar a aresta.
2. Estabelece uma ligação TCP com nó e comunica-lhe o seu identificador.







Protocolo de encaminhamento sem ciclos de expedição

Informação de estado

Cada nó mantém a seguinte informação de estado:

- ***dist*[*t*]** – estimativa da distância a ***t***. Se não for possível alcançar ***t***, então ***dist*[*t*]** = **∞**.
- ***succ*[*t*]** – identificador do vizinho de expedição para ***t***, sendo este o vizinho por onde o nó aprendeu a distância ***dist*[*t*]**. Se não for possível alcançar ***t***, então ***succ***[***t***] = **-1**.
- ***state*[*t*]** – estado relativo a ***t***, tomando o valor **0** no caso do estado de expedição e o valor **1** no caso de estado de coordenação.

No estado de coordenação relativo a ***t***, o nó mantém, adicionalmente, as variáveis seguintes:

- ***succ_coord*[*t*]** – identificador do vizinho de expedição que causou a transição para o estado de coordenação. Se a transição foi devida à falha de ligação com o vizinho de expedição, então ***succ_coord*[*t*]** = **-1**.
- ***coord*[*t,j*]**, para cada *j* vizinho do nó – coordenação com o nó ***j***, tomando o valor ***1*** se essa coordenação está em curso e o valor ***0*** se está terminada.

Protocolo de encaminhamento sem ciclos de expedição

Mensagens

O protocolo de *encaminhamento* é suportado em TCP.

O protocolo de encaminhamento suporta-se nas três mensagens seguintes:

- **`ROUTE` *`dest n<LF>`*** — **anúncio da distância *n* ao nó *dest***
  Um nó anuncia a outro que consegue alcançar o destino ***dest*** com ***n*** saltos.

- **`COORD` *`dest<LF>`*** — **anúncio de coordenação respeitante ao nó *dest***
  Um nó informa um vizinho de que entrou no estado de coordenação relativamente ao destino ***dest***.

- **`UNCOORD` *`dest<LF>`*** — **fim de coordenação respeitante ao nó *dest***
  Um nó informa um vizinho que previamente lhe enviou uma mensagem de coordenação de que não depende desse vizinho para alcançar o destino ***dest***.

Protocolo de encaminhamento sem ciclos de expedição

Receção de uma mensagem tipo ROUTE

Suponha que o nó recebe do seu vizinho j a mensagem ROUTE t n<LF>.

1. Se $n + 1 < dist[t]$, então
   a. $dist[t] := n + 1$;
   b. $succ[t] := j$;
   c. Se $state[t] = 0$ (expedição), então, para todo o vizinho k, envia ROUTE t $dist[t]$ <LF> a k.

Receção de uma mensagem tipo COORD

Suponha que o nó recebe do vizinho j a mensagem COORD t<LF>.

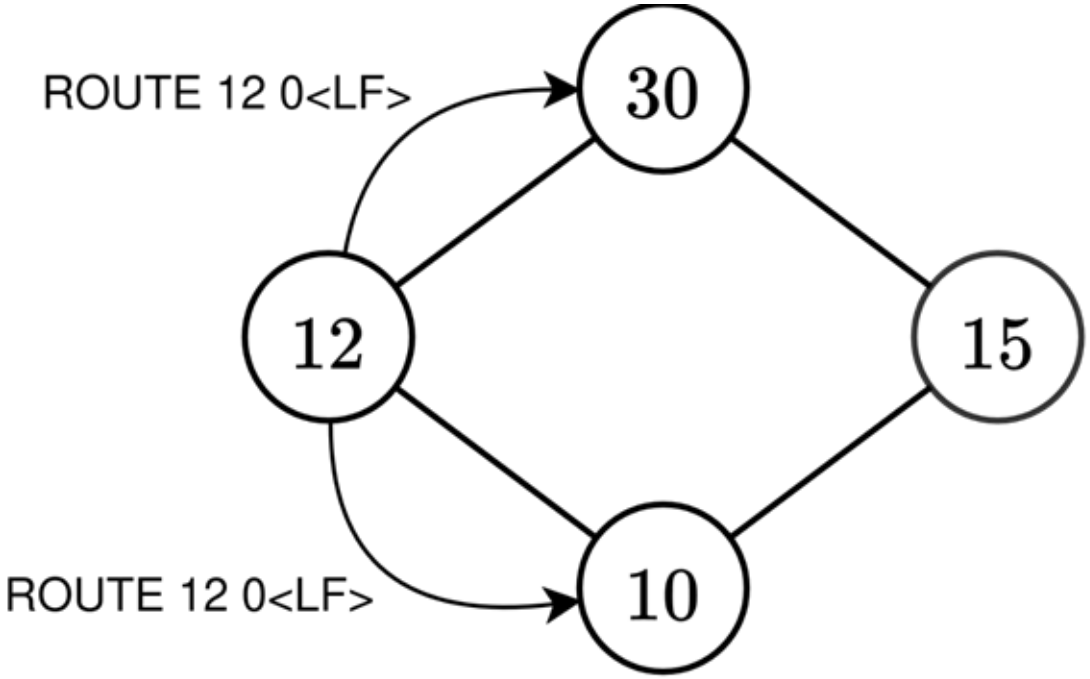
1. Se $state[t] = 1$ (coordenação), então envia UNCOORD t<LF> a j.
2. Se $state[t] = 0$ (expedição) e $j \neq succ[t]$ (j não é vizinho de expedição para t), então
   a. envia ROUTE t $dist[t]$ <LF> e UNCOORD t<LF> a j.
3. Se $state[t] = 0$ (expedição) e $j = succ[t]$ (j é vizinho de expedição para t), então
   a. $state[t] := 1$ (coordenação);
   b. $succ_coord[t] := succ[t]$;
   c. $dist[t] := \infty$;
   d. $succ[t] := -1$;
   e. Para todo o vizinho k
      i. $coord[j, k] := 1$;
      ii. envia COORD t<LF> a k.

Receção de uma mensagem tipo UNCOORD

Suponha que o nó recebe do seu vizinho j a mensagem UNCOORD t<LF>.

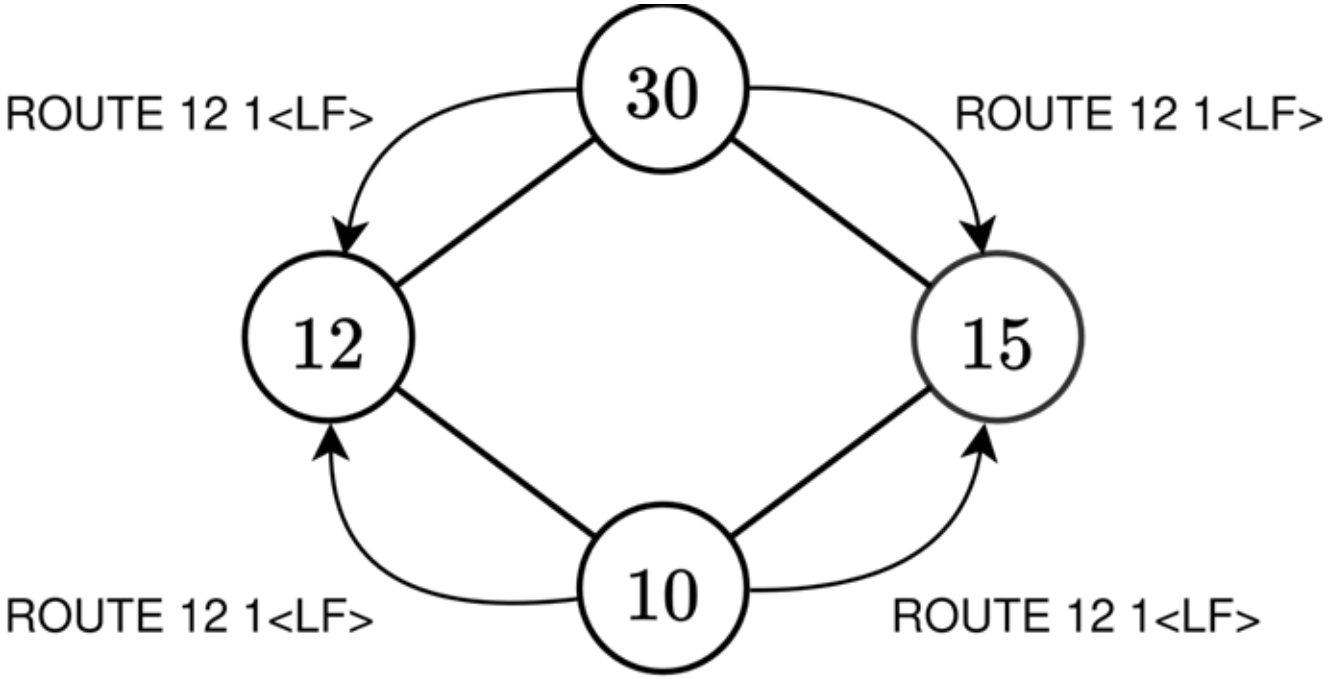
1. Se $state = 1$ (coordenação), então coord[t,j] := 0.
2. Se $coord[t, j] = 0$ para todo o vizinho j, então
   a. $state[t] := 0$ (expedição).
   b. Se $dist[t] \neq \infty$, então envia ROUTE t $dist[t]$ <LF> a todos vizinhos.
   c. Se $succ_coord[t] \neq -1$, então envia UNCOORD t<LF> a $succ_coord[t]$.

Exemplo: Anúncio do nó 12 enquanto destino



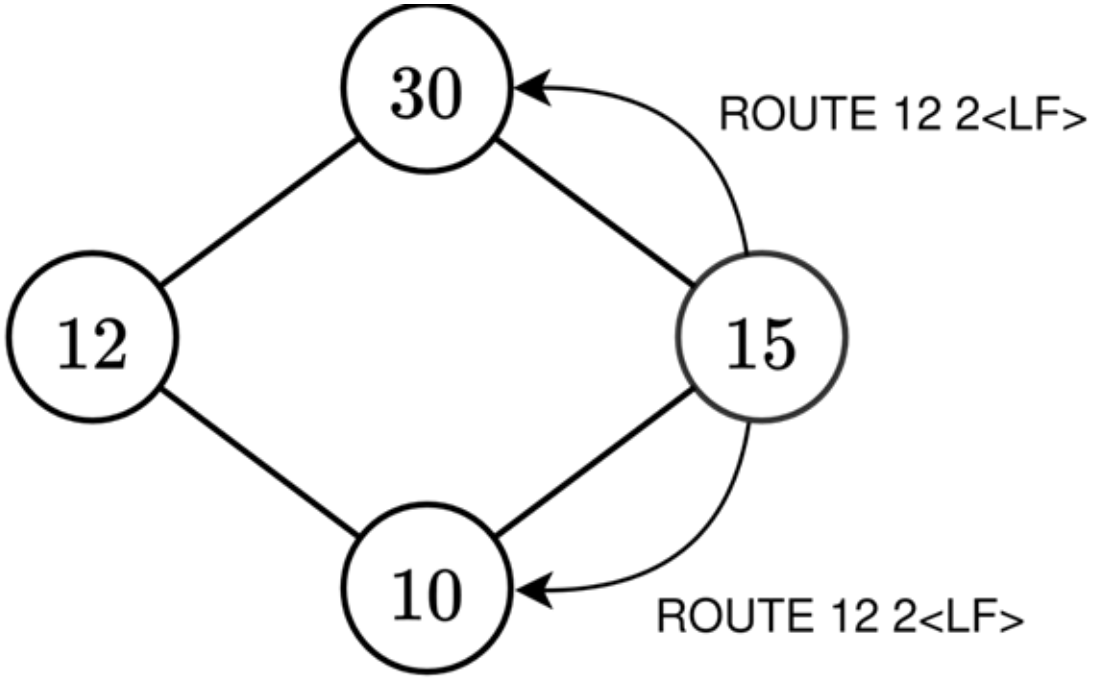
Informação de estado relativa ao destino 12					
id	dist	succ	state	coord_succ	coord
30	∞	-1	0	-1	-
15	∞	-1	0	-1	-
10	∞	-1	0	-1	-

Exemplo: Anúncio do nó 12 enquanto destino (cont.)



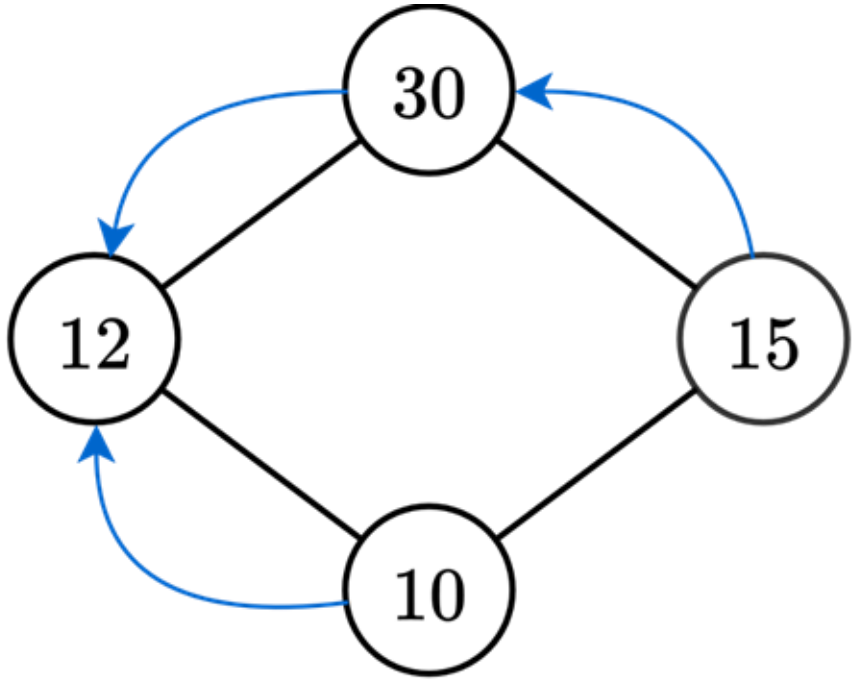
Informação de estado relativa ao destino 12					
id	dist	succ	state	coord_succ	coord
30	1	12	0	-1	-
15	∞	-1	0	-1	-
10	1	12	0	-1	-

Exemplo: Anúncio do nó 12 enquanto destino (cont.)



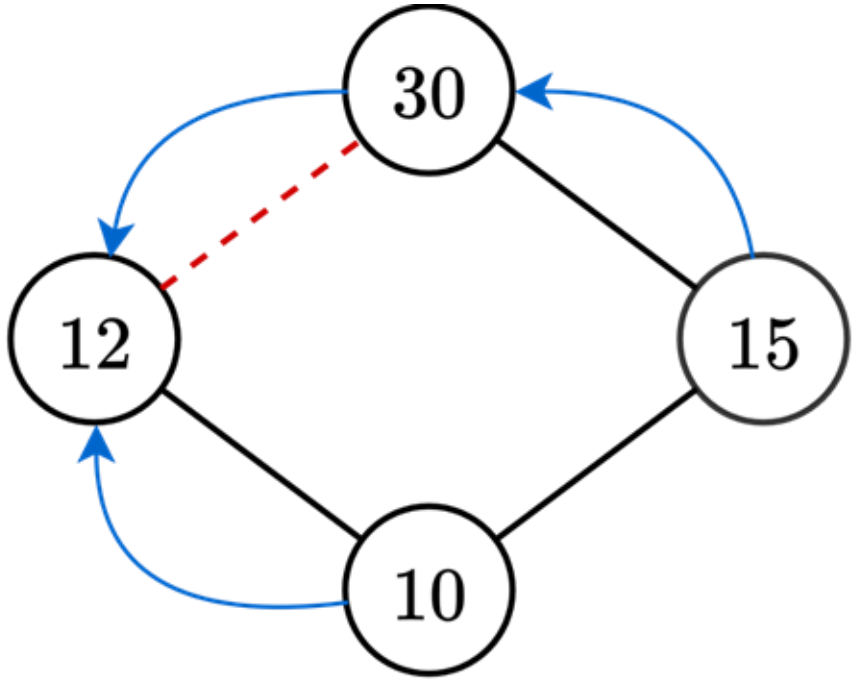
Informação de estado relativa ao destino 12					
id	dist	succ	state	coord_succ	coord
30	1	12	0	-1	-
15	2	30	0	-1	-
10	1	12	0	-1	-

Exemplo: Anúncio do nó 12 enquanto destino (cont.)



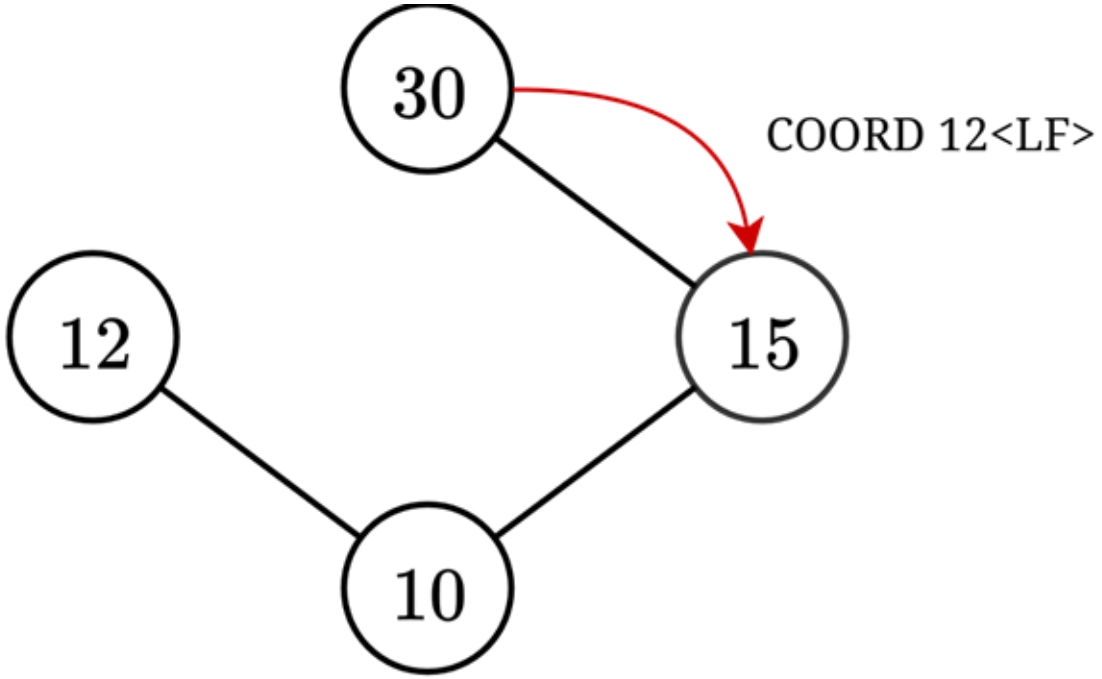
Informação de estado relativa ao destino 12					
id	dist	succ	state	coord_succ	coord
30	1	12	0	-1	-
15	2	30	0	-1	-
10	1	12	0	-1	-

Exemplo: Coordenação após remoção da aresta entre 12 e 30



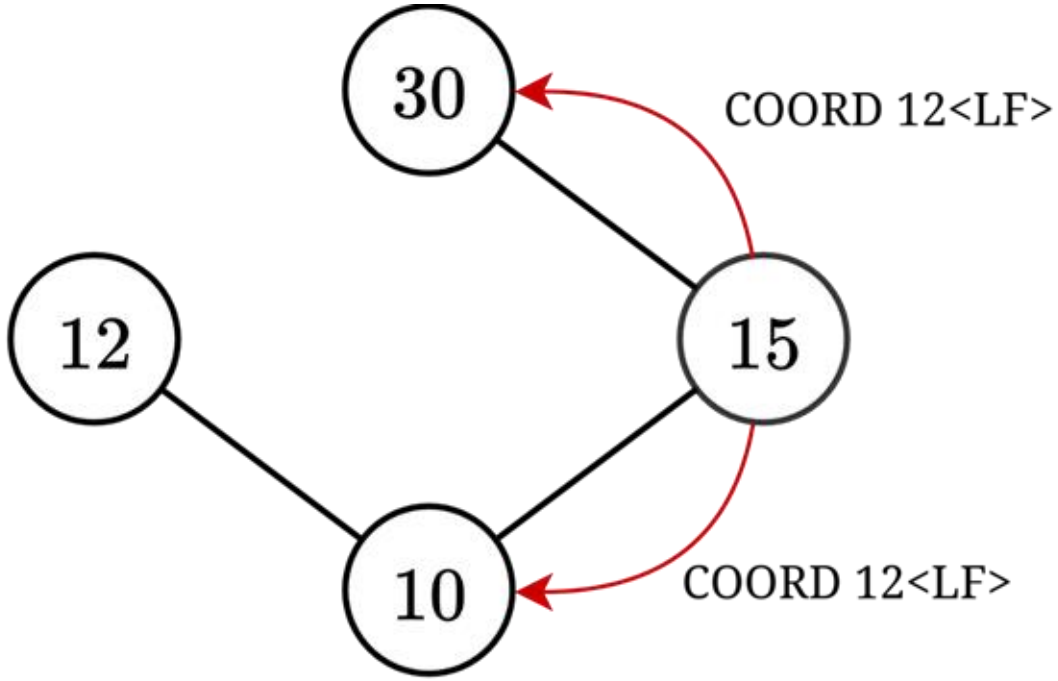
Informação de estado relativa ao destino 12					
id	dist	succ	state	coord_succ	coord
30	1	12	0	-1	-
15	2	30	0	-1	-
10	1	12	0	-1	-

Exemplo: Coordenação após remoção da aresta entre 12 e 30 (cont.)



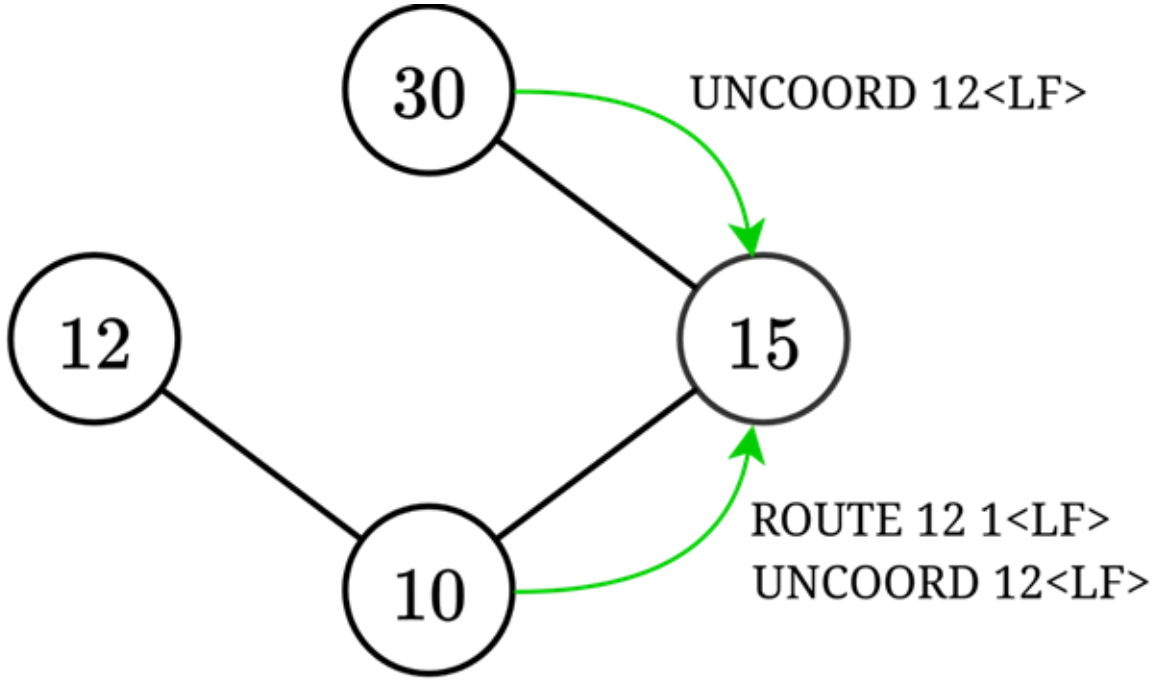
Informação de estado relativa ao destino 12					
id	dist	succ	state	coord_succ	coord
30	∞	-1	1	-1	15: 1
15	2	30	0	-1	-
10	1	12	0	-1	-

Exemplo: Coordenação após remoção da aresta entre 12 e 30 (cont.)



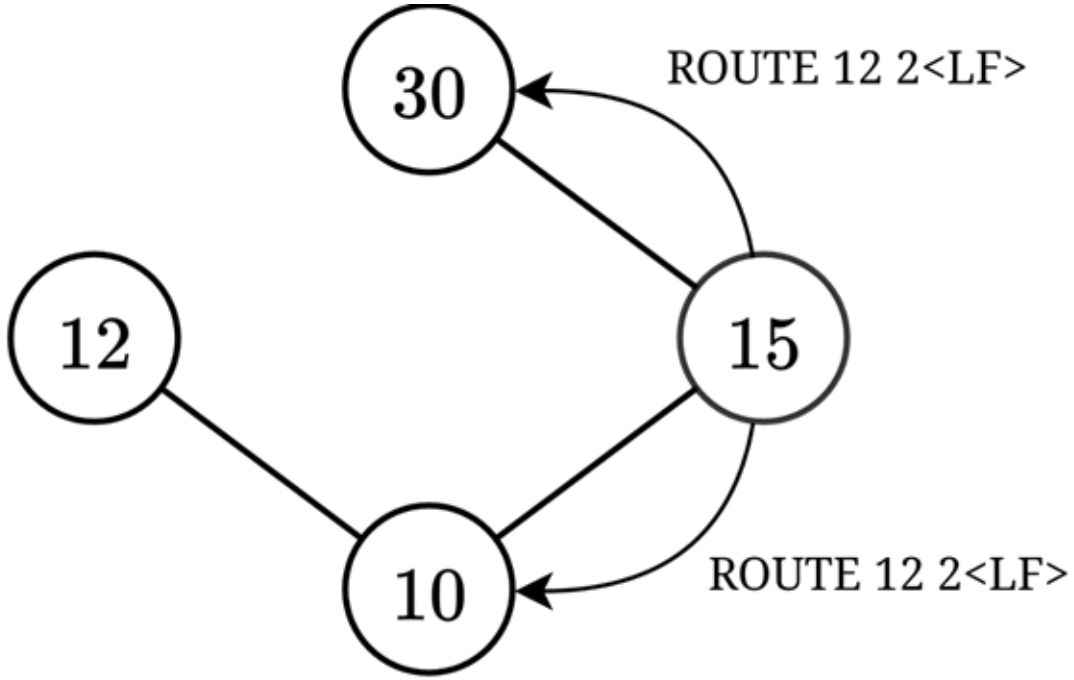
Informação de estado relativa ao destino 12					
id	dist	succ	state	coord_succ	coord
30	∞	-1	1	-1	15: 1
15	∞	-1	1	30	30: 1, 10: 1
10	1	12	0	-1	-

Exemplo: Coordenação após remoção da aresta entre 12 e 30 (cont.)



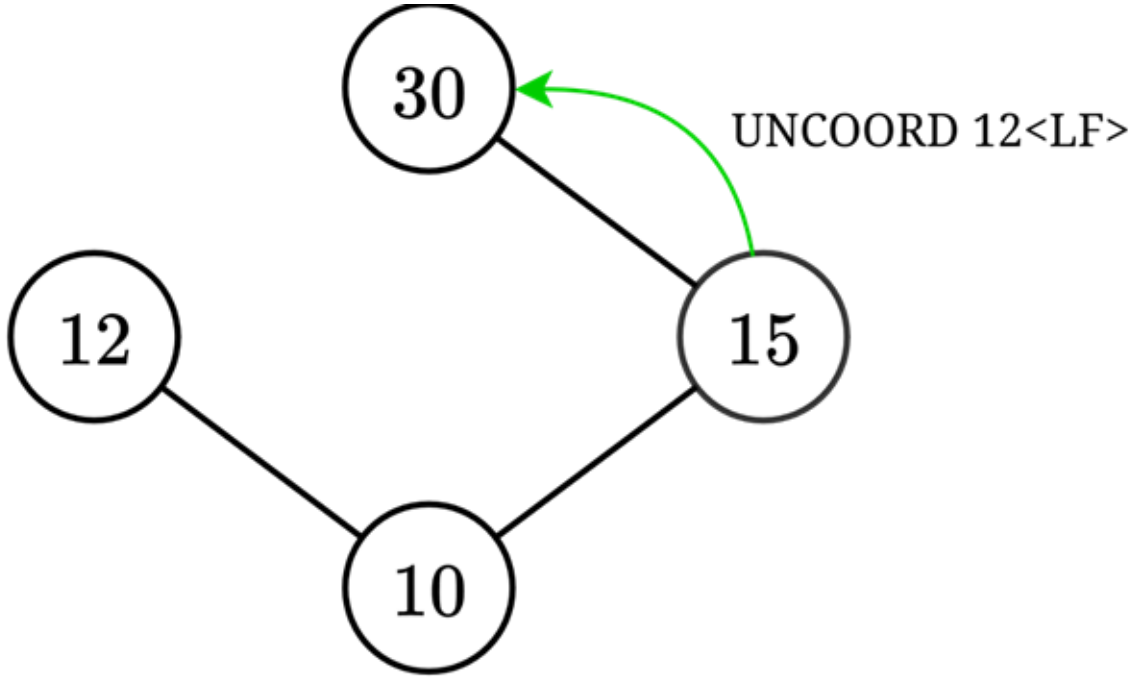
Informação de estado relativa ao destino 12					
id	dist	succ	state	coord_succ	coord
30	∞	-1	1	-1	15: 1
15	∞	-1	1	30	30: 1, 10: 1
10	1	12	0	-1	-

Exemplo: Coordenação após remoção da aresta entre 12 e 30 (cont.)



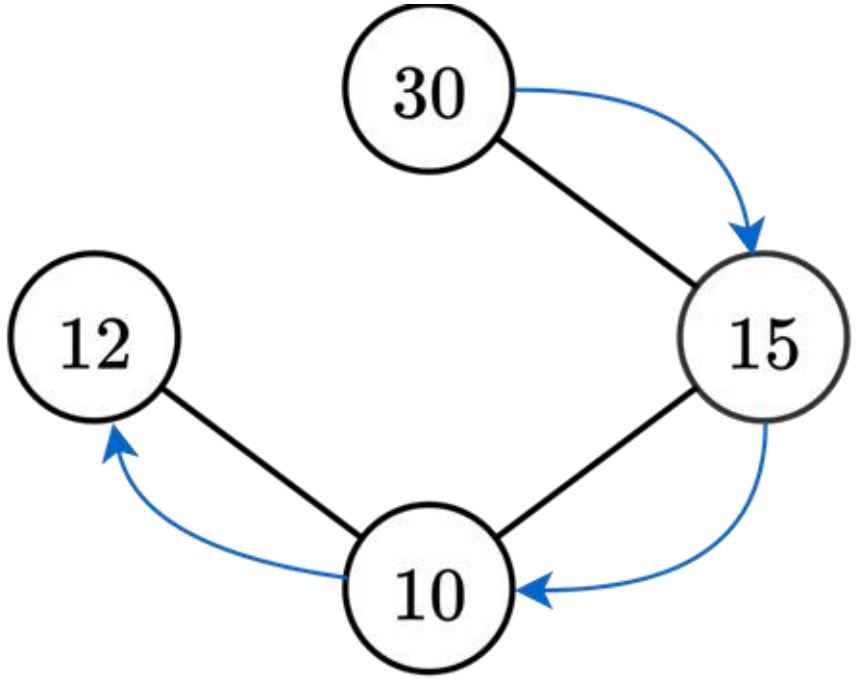
Informação de estado relativa ao destino 12					
id	dist	succ	state	coord_succ	coord
30	∞	-1	1	-1	15: 1
15	2	10	0	30	30: 0, 10: 0
10	1	12	0	-1	-

Exemplo: Coordenação após remoção da aresta entre 12 e 30 (cont.)



Informação de estado relativa ao destino 12					
id	dist	succ	state	coord_succ	coord
30	3	15	1	-1	15: 1
15	2	10	0	30	30: 0, 10: 0
10	1	12	0	-1	-

Exemplo: Coordenação após remoção da aresta entre 12 e 30 (cont.)



Informação de estado relativa ao destino 12					
id	dist	succ	state	coord_succ	coord
30	3	15	0	-1	15: 0
15	2	10	0	-1	30: 0, 10: 0
10	1	12	0	-1	-